

PROGRAMA - AÑO 2021			
Espacio Curricular:	Elementos de Cálculo I (ME101)		
Carácter:	Obligatorio	Período:	1º y 2º Semestre
Carrera/s:	Licenciatura en Geología Licenciatura en Ciencias Básicas con Orientación en Biología PGU en Ciencias Básicas con Orientación en Biología PGU en Ciencias Básicas con Orientación en Química Articulaciones con Fac. de Ciencias Agrarias		
Profesor Responsable:	Romina CALVO OLIVARES		
Equipo Docente:	<u>Sede Central:</u> Romina CALVO OLIVARES Florencia CODINA Ana GARGANTINI Geraudys MORA BÁRZAGA Graciela ORELO Laura REMAGGI Agustina TULIÁN Tatiana PARLANTI <u>Extensión Áulica San Martín:</u> Daniel FINO VILLAMIL <u>Extensión Áulica General Alvear:</u> Carolina TKACZYK <u>Extensión Áulica Malargüe:</u> Alejandro FERNÁNDEZ Nicolás LEAL <u>Extensión Áulica Valle de Uco:</u> Virginia MIRANDA Sabrina MIRANDA		
Carga horaria: 96 Hs (48 Hs Teóricas; 48 Hs Prácticas)			
Requisitos de Cursado:	Tener aprobada Introducción a la Matemática (M100) que se acredita con la aprobación del módulo de Introducción a las Ciencias Formales del Ciclo Propedéutico.		

1-EXPECTATIVAS DE LOGRO

Adquirir los conocimientos básicos, teóricos y prácticos, asociados al cálculo diferencial e integral para funciones de una variable real.

Adquirir conocimientos básicos sobre sucesiones y series numéricas.

Aplicar herramientas matemáticas en la solución de problemas de la ciencia y la tecnología.

2-DESCRIPTORES

Números reales y complejos. Sucesiones, límite. Variables y funciones, límite. Funciones continuas. Derivadas, máximos, mínimos y puntos de inflexión. Primitivas. Métodos de integración. Integrales definidas. Funciones trascendentes. Nociones de ecuaciones diferenciales ordinarias. Sucesiones y series numéricas.

3-CONTENIDOS ANALÍTICOS

Unidad 1: Conjuntos numéricos y funciones

Conjuntos Numéricos: Naturales, Enteros, Racionales, Reales y Complejos.

Funciones reales: definición, dominio, imagen. Representación de funciones. Funciones lineales, polinómicas, racionales, trigonométricas, exponenciales, hiperbólicas y logarítmicas. Funciones inversas. Álgebra de funciones: suma, producto y composición.

Términos matemáticos. Modelos matemáticos.

Unidad 2: Límite y continuidad

Definición de límite de una función en un punto. Interpretación gráfica. Definición de límites en el infinito. Álgebra de límites. Indeterminaciones. Límites notables. Funciones continuas.

Teorema del valor intermedio y su corolario: Teorema de Bolzano. Enunciados y aplicaciones.

Unidad 3: Derivadas

Cociente incremental. Definición de derivada. Interpretación gráfica.

Derivada de la suma, el producto y cociente. Derivada de funciones potencia, trigonométricas, exponencial y logarítmica. Regla de la cadena: enunciado. Derivadas de orden superior. Derivación implícita. Teorema de los valores extremos (Teorema de Weierstrass): enunciado. Aplicaciones de la derivada al estudio de funciones: intervalos de crecimiento y de decrecimiento, extremos locales, máximos, mínimos, concavidad y convexidad, puntos de inflexión. Extremos absolutos. Teorema de Rolle, Teorema de Lagrange y Teorema de Cauchy: enunciados y aplicaciones. Regla de L'Hôpital: enunciado y aplicaciones. Problemas de optimización.

Unidad 4: Integrales

Antiderivadas y Primitivas: definición. Cálculo de áreas mediante sumas de Riemann. Integral definida: propiedades. Teorema Fundamental del Cálculo: enunciado. Aplicaciones.

Integrales indefinidas. Cálculo de primitivas. Integrales "inmediatas": uso de tablas y de calculadoras on line. Métodos de integración por sustitución y por partes. Integrales impropias: definición, ejemplos básicos de cálculo.

Nociones de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Condiciones iniciales o de frontera. Solución de ecuación diferencial: verificación. Aplicaciones.

Aplicaciones geométricas de integrales: área entre curvas, longitud de arco de una curva, volumen de un sólido de revolución.

Unidad 5: Principio de inducción matemática

Principio del Buen Orden. Principio de Inducción Matemática.

Unidad 7: Sucesiones y series de números reales.

Sucesiones. Definición, término general. Límite de una sucesión.

Teorema del emparedado para sucesiones. Sucesiones monótonas. Sucesiones acotadas.

Teorema de las sucesiones monótonas.

Series y desarrollos finitos. Reordenamientos. Serie geométrica, serie armónica.

Sumas parciales. Convergencia de series. Mención de los criterios de análisis de convergencia de series.

Aplicaciones en ciencia y tecnología.

En todas las unidades temáticas se presentan ejemplos de aplicación en diversas disciplinas científicas y en campos tecnológicos.

4-BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía Básica

Thomas, G. B. "Cálculo, una variable", Ed. Addison –Wesley Pearson Education, 12º Ed., 2010.

Stewart, J. "Cálculo de una variable, Trascendentes Tempranas", Ed. Cengage Learning, 7º Ed., 2012.

Larson, R. and Edwards, B. Cálculo 1, Ed. Mc Graw Hill, 9º Ed, 2010.

Calvo Olivares, R. "Apunte Inducción Matemática", 2017. Disponible en:
<http://fcen.uncuyo.edu.ar/upload/inducccion-matematica.pdf>

Bibliografía Complementaria

Spivak, M. "Calculus", Ed. Reverté, 2º Ed. 2003.

Apostol, T. "Calculus Vol. 1", Ed. Reverté, 2º Ed. 1990.

Ayres, F. "Teoría y problemas de Cálculo diferencial e integral- Serie de compendios Shaum", Ed. Mc Graw Hill, 2º Ed, 1989.

Grimaldi, R. P. "Matemáticas Discreta y Combinatoria. Una introducción con aplicaciones", Ed. Addison-Wesley Iberoamericana, 3º Ed, 1994.

Piskunov, N. "Cálculo diferencial e integral-Tomo I", Ed. Mir, 3º Ed., 1977.

Stewart, J., Redlim, L., & Watson, S. "Precálculo. Matemáticas para el Cálculo", Cengage Learning, 6º Ed., 2012.

Stewart, J. "Cálculo de varias variables. Trascendentes Tempranas", Cengage Learning, 6º Ed., 2008.

5-METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DURANTE EL CURSADO

La modalidad de clase es de tipo aula invertida, 100% virtual y de carácter teórico-práctico.

Estarán disponibles de forma asíncrona en la plataforma virtual los apuntes y videos de clases grabadas, como así también material de apoyo adicional para cada tema.

En las clases teórico-prácticas dictadas en forma sincrónica, el profesor resolverá dudas de los estudiantes sobre el material previamente estudiado y sólo desarrollará los conceptos básicos y teoremas fundamentales promoviendo la activa participación de los estudiantes.

En el caso de las clases prácticas sincrónicas, el docente a cargo desarrollará ejercicios y problemas modelo mediando el conocimiento y promoviendo el trabajo autónomo y la participación activa del estudiante. Asimismo, en caso de ser necesario, se trabajará en las dudas que presente el grupo de estudiantes. Para cada clase, se ha colocado a disposición un trabajo práctico para cada unidad temática del programa, con ejercicios y problemas extraídos, en su mayor parte, de la bibliografía y de exámenes parciales de años previos.

En las clases y en el material de estudio, se presentarán situaciones asociadas a las ciencias naturales (biológicas, físicas, químicas, de la tierra y de la atmósfera) en las que el cálculo

diferencial e integral provee herramientas adecuadas para su solución. Asimismo, los estudiantes se ejercitarán en la resolución de problemas específicos de diferentes áreas disciplinarias.

Las actividades programadas propenderán al refuerzo de las habilidades matemáticas básicas, del estudio y de los hábitos de concentración, como así también al esfuerzo y la búsqueda bibliográfica de los estudiantes que ingresan a cada carrera.

Metodología de evaluación (S/ Ord. 108-10_CS)

Considerando que la evaluación es una instancia más de los procesos de enseñanza y aprendizaje, se concebirá como una herramienta que mejore el proceso didáctico, por lo cual será a través de un proceso continuo durante el cursado y una evaluación final para certificar los aprendizajes logrados por el estudiante. De este modo se determinan las pautas de evaluación que permiten definir la condición de estudiante regular o libre en la materia.

En el transcurso del dictado del espacio curricular la evaluación de progreso de cada estudiante se llevará a cabo mediante:

- Tareas semanales
- Evaluaciones parciales
- Tests de autoevaluación

Tareas

Son de carácter *formativo*. Cada estudiante deberá entregarlas en la fecha indicada en el cronograma de actividades. Se tendrá una (1) tarea por cada semana de cursado. Para su corrección y seguimiento de avance, va a tener asignado un docente-tutor.

Las tareas serán de dos (2) tipos: manuales y automáticas. La primera consiste en la resolución de los ejercicios en forma manual, captura de fotos y compilación en un pdf que debe subirse a la plataforma. La segunda implica la respuesta de cuestionarios que involucran distintos tipos de ejercicios (múltiple opción, V o F, completar, etc.).

En total son catorce (14) tareas, de las cuales 5 son manuales y 9, automáticas. Es **obligatoria la entrega** de al menos **4 manuales y 7 automáticas**, caso contrario se pierde la regularidad. Respecto a las tareas manuales, se considerarán entregadas siempre que exista el 60% de completitud en el desarrollo de las mismas. En caso de que se encuentre situación de plagio o copia la tarea se considerará NO ENTREGADA.

Parciales

Son de carácter *sumativo* y obligatorio. Habrá tres (3) instancias de evaluación parcial, un (1) recuperatorio de cada uno y/o un (1) examen global. Las evaluaciones serán escritas, de carácter teórico-práctico, confeccionadas de forma tal que permitan evaluar contenidos conceptuales no sólo registrados en forma memorística, sino que indiquen nivel de razonamiento y reflexión.

Cada una de estas evaluaciones se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Evaluaciones parciales: serán del tipo teórico – prácticas y consistirán en la resolución de ejercicios y problemas del mismo estilo y nivel de dificultad que los resueltos en trabajos prácticos y tareas. Los contenidos evaluados en cada uno de ellos corresponderán a la parte del espacio curricular vista hasta la fecha de cada evaluación. Tendrán un puntaje máximo de 100 puntos. Se considera aprobado cada parcial cuando su nota final sea al menos de 60 puntos.

Recuperatorios: serán teórico-prácticos e incluirán el desarrollo de conceptos, ejercicios y problemas del mismo estilo y nivel de dificultad que parciales. Tendrán un puntaje máximo de 100 puntos y se considera aprobado cuando su nota final sea al menos de 60 puntos.

Si en algún parcial el puntaje es inferior al mínimo requerido, el estudiante debe recuperar sólo dicho examen parcial.

Global: será teórico-práctico y versará sobre todos los contenidos de la asignatura involucrados en las instancias de evaluación parcial. Deberá rendirse cuando el estudiante desaprobe 2 (dos) o los tres (3) parciales. Tendrá un puntaje máximo de 100 puntos y se considera aprobado cuando su nota final sea al menos de 60 puntos.

Los resultados de las evaluaciones serán entregados con anterioridad a la siguiente evaluación parcial y se publicará la resolución de los mismos y/o se revisarán los errores cometidos y dudas en clases de consulta.

Tests de autoevaluación

Son de carácter *formativo* y no obligatorios. Estarán disponibles al finalizar cada unidad temática para que el estudiante los resuelva. Son de corrección automática por lo cual, la calificación se obtiene inmediatamente al finalizarlo. Se aprueban con 60 puntos o más. Estos *tests*, tienen por objeto ir corroborando el proceso de aprendizaje y permiten al docente identificar aquellos temas a reforzar previo a la instancia de parcial.

Cronograma de exámenes

Las fechas de los exámenes parciales y recuperatorios han sido coordinadas con el resto de las materias dictadas durante el cuatrimestre a fin de evitar superposiciones. Las mismas serán publicadas oportunamente en el aula virtual del espacio curricular. Del mismo modo, las fechas de entrega de cada tarea, tanto manuales como automáticas.

En caso de inasistencia debidamente justificada¹ a una instancia de evaluación parcial el estudiante tiene la posibilidad de rendir el examen global.

¹ Las inasistencias deberán ser justificadas remitiendo certificación probatoria o explicación vía mail al docente de trabajos prácticos, con copia al docente Responsable.

6- CONDICIONES DE REGULARIDAD TRAS EL CURSADO

Un estudiante queda en condición **regular** si cumple con los siguientes requisitos:

- Entrega obligatoria de 4 tareas manuales y 7 automáticas.
- Aprobación de los tres (3) parciales en cualquiera de sus instancias o el examen global.

Un estudiante resulta en condición de **libre** si no cumple con las condiciones previamente indicadas.

7- SISTEMA DE APROBACIÓN Y/O PROMOCIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR

Examen final

En cualquiera de los casos, la temática del examen se basa en la totalidad del programa de la asignatura. La metodología del mismo dependerá de la condición de los estudiantes:

- **ESTUDIANTE REGULAR:** se contemplan los siguientes casos:

- El estudiante que obtuvo 240 puntos o más en los exámenes parciales, aprobados de primera instancia, accederá a un Examen Final de carácter teórico (escrito y/u oral). Tendrá un puntaje

máximo de 100 puntos y se considera aprobado cuando su nota final sea de 60 puntos o más.

•El estudiante que obtuvo menos de 240 puntos en los exámenes parciales o en su instancia recuperatoria correspondiente (considerando que se suma sólo el puntaje del examen aprobado), accederá a un Examen Final teórico- práctico (escrito y/u oral). El mismo consta de un total de 200 puntos, de los cuales 100 puntos corresponderán a teoría y 100 puntos a práctica. Debe obtenerse un mínimo de 60 puntos en cada parte para que el estudiante se considere aprobado.

- **ESTUDIANTE LIBRE:** debe rendir un Examen Final teórico- práctico (escrito y/u oral). El mismo consta de un total de 200 puntos, de los cuales 100 puntos corresponderán a práctica y 100 puntos a teoría. La parte práctica es de tipo exhaustiva y contiene ejercicios integradores para acreditar aquello que no logró alcanzar en las instancias de parciales. Debe obtenerse un mínimo de 60 puntos (de 100) en cada parte para que el estudiante se considere aprobado.

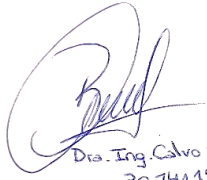
La aprobación del examen final implica que el estudiante ha aprehendido la totalidad de los contenidos conceptuales y de aplicación de la materia, como así también de la articulación entre ellos, al menos a un nivel del 60%. Por ende, es una instancia en donde el estudiante debe ser capaz de demostrar capacidad para integrar los conocimientos adquiridos.

PROMOCIONABLE

SI

NO

X



Dra. Ing. Calvo Olivares
30 741156

RESPONSABLE DEL ESPACIO CURRICULAR